河南农业大学2012—2013学年第二学期
《线性代数》参考答案（A卷）

一、判断题（每小题2分，共20分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
对错	×	×	×	√	×	√	√	×	×	√

二、填空题（每空2分，共20分）

1. $\underline{\frac{1}{2}}$　　**2.** $\underline{4}$　　**3.** $\underline{n-2}$　　**4.** $\underline{-\frac{1}{2}A}$　$\underline{-4}$

5. $\underline{3}$　　**6.** $\underline{0}$　$\underline{(3,4,3)}$　　**7.** $\underline{-1,1,5}$　$\underline{2}$

三、计算题（每小题9分，共54分）

1.解： $D=\begin{vmatrix}1&2&1&2\\-1&0&1&2\\2&1&1&0\\-1&2&5&4\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1&2&1&2\\0&2&2&4\\0&-3&-1&-4\\0&4&6&6\end{vmatrix}$　　$\cdots\cdots\cdots 3'$

$$=1\cdot\begin{vmatrix}2&2&4\\-3&-1&-4\\4&6&6\end{vmatrix}=2\cdot\begin{vmatrix}1&1&2\\-3&-1&-4\\4&6&6\end{vmatrix}$$

$$=2\cdot\begin{vmatrix}1&1&2\\0&2&2\\0&2&-2\end{vmatrix}=-16\,.\ \blacksquare$$　　$\cdots\cdots\cdots 9'$

2.解：（1）　由于 $(A\,|\,E)=\left(\begin{array}{ccc:ccc}2&3&2&1&0&0\\-1&0&1&0&1&0\\2&1&-1&0&0&1\end{array}\right)$　　$\cdots\cdots\cdots 3'$

$$\to\left(\begin{array}{ccc:ccc}1&0&0&1&-5&-3\\0&1&0&-1&6&4\\0&0&1&1&-4&-3\end{array}\right)$$

所以 $A^{-1}=\begin{pmatrix}1&-5&-3\\-1&6&4\\1&-4&-3\end{pmatrix}$. $\blacksquare$　　$\cdots\cdots\cdots 9'$

3. 解：$\because (\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=\begin{pmatrix}4 & 0 & 4 & 1\\ 1 & 2 & -9 & 0\\ -1 & 3 & -16 & -1\\ 2 & -4 & 22 & 3\end{pmatrix}\rightarrow\begin{pmatrix}1 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 1 & -5 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}=(\beta_1,\beta_2,\beta_3,\beta_4)$

$\therefore r(\beta_1,\beta_2,\beta_3,\beta_4)=3$ $\cdots\cdots\cdots 5'$

显然β_1,β_2,β_4是向量组$\beta_1,\beta_2,\beta_3,\beta_4$的一个极大线性无关组，

且$\beta_3=\beta_1-5\beta_2+0\beta_4$

故$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$是$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$的一个极大线性无关组，

且$\alpha_3=\alpha_1-5\alpha_2+0\alpha_4$． ■ $\cdots\cdots\cdots 9'$

4. 解：由于$(A\,|\,b)=\left(\begin{array}{cccc|c}1 & 1 & 1 & 1 & 1\\ 3 & 2 & 1 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 2 & 2 & a\\ 5 & 4 & 3 & 3 & 2\end{array}\right)\rightarrow\left(\begin{array}{cccc|c}1 & 0 & -1 & -1 & -2\\ 0 & 1 & 2 & 2 & 3\\ 0 & 0 & 0 & 0 & a-3\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0\end{array}\right)$

所以当$a=3$时，$r(A)=r(A\,|\,b)=2<4$

从而原方程组有解，且有无穷多解． $\cdots\cdots\cdots 5'$

此时，原方程组的同解方程组为：$\begin{cases}x_1-x_3-x_4=-2\\ x_2+2x_3+2x_4=3\end{cases}$

令$\begin{pmatrix}x_3\\ x_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\ 0\end{pmatrix}$可得特解为：$\eta_0=\begin{pmatrix}-2\\ 3\\ 0\\ 0\end{pmatrix}$．

导出方程组的同解方程组为：$\begin{cases}x_1-x_3-x_4=0\\ x_2+2x_3+2x_4=0\end{cases}$

显然导出方程组有无穷多解，自由未知量个数为２，

取x_3,x_4为自由未知量，令$\begin{pmatrix}x_3\\ x_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\ 0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\ 1\end{pmatrix}$，可得导出组的基础解系为：

$$\xi_1=\begin{pmatrix}1\\ -2\\ 1\\ 0\end{pmatrix},\xi_2=\begin{pmatrix}1\\ -2\\ 0\\ 1\end{pmatrix}.$$

故原方程组的通解为：

$$\eta = \eta_0 + k_1\xi_1 + k_2\xi_2$$

$$= \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + k_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$ ，其中 k_1, k_2 任意. ■ $\cdots\cdots\cdots 9'$

5.解：

(1) 先正交化：

令 $\beta_1 = \alpha_1 = (1,1,1,1)$，

$$\beta_2 = \alpha_2 - \frac{(\alpha_2,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1 = (1,-1,0,4) - \frac{4}{4}(1,1,1,1) = (0,-2,-1,3)$$，

$$\beta_2 = \alpha_3 - \frac{(\alpha_3,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1 - \frac{(\alpha_3,\beta_2)}{(\beta_2,\beta_2)}\beta_2$$

$$= (3,5,1,-1) - \frac{8}{4}(1,1,1,1) - \frac{-14}{14}(0,-2,-1,3) = (1,1,-2,0).$$ $\cdots\cdots\cdots 6'$

(2) 再单位化：

令 $\eta_1 = \dfrac{\beta_1}{|\beta_1|} = \dfrac{1}{2}(1,1,1,1) = (\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{2})$，

$$\eta_2 = \frac{\beta_2}{|\beta_2|} = \frac{1}{\sqrt{14}}(0,-2,-1,3) = (0,-\frac{2}{\sqrt{14}},-\frac{1}{\sqrt{14}},\frac{3}{\sqrt{14}})$$，

$$\eta_3 = \frac{\beta_3}{|\beta_3|} = \frac{1}{\sqrt{6}}(1,1,-2,0) = (\frac{1}{\sqrt{6}},\frac{1}{\sqrt{6}},-\frac{2}{\sqrt{6}},0)$$，

则 η_1， η_2， η_3 即为所求的标准正交向量组. ■ $\cdots\cdots\cdots 9'$

6.解：(1) 由于 A 相似于 Λ，所以 $tr(A) = tr(\Lambda)$，

即 $1+4+a = 2+2+6$，

所以 $a = 5$. $\cdots\cdots\cdots 4'$

(2) 显然 Λ 的特征值为：2, 2, 6.

由于 A 相似于 Λ，所以 A 的特征值也为 2, 2, 6.

当 $\lambda_1 = \lambda_2 = 2$ 时, 解 $(2E-A)X = 0$ 得基础解系为：$\xi_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$，

当 $\lambda_3 = 6$ 时，解 $(6E-A)X=0$ 得基础解系为：$\xi_3 = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ -\frac{2}{3} \\ 1 \end{pmatrix}$；

故相似变换矩阵 $P = \begin{pmatrix} -1 & 1 & \frac{1}{3} \\ 1 & 0 & -\frac{2}{3} \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. ■$\cdots\cdots\cdots 9'$

四、证明题（共 6 分）

证： 因为 $A^2 = A$， $B^2 = B$， $AB = BA$

所以 $(A+B-AB)^2$

$= (A+B-AB)\cdot(A+B-AB)$ $\quad\cdots\cdots\cdots 2'$

$= A^2 + AB - A^2B + BA + B^2 - BAB - ABA - AB^2 + ABAB$

$= A + B - AB$. ■ $\quad\cdots\cdots\cdots 6'$